Combinatoire énumérative — problème 5.47

A. Engel — Problem-Solving Strategies · 1998

Une permutation $(x_1, \ldots, x_{2n})$ des nombres $1, 2, \ldots, 2n$ est dite agréable si $|x_i - x_{i+1}| = n$ pour au moins un $i \in \{1, \ldots, 2n-1\}$. Montrer que, pour tout entier $n > 0$, plus de la moitié des permutations sont agréables (IMO 1989).